

ÉTUDE PRÉVISIONNELLE

Prévoir la volatilité des marchés : ce qu'un modèle simple sait faire, et là où il échoue

Mauricio Payan

Portefeuille Data Science, 2026 · Étude de prévision de séries temporelles

Mots-clés : VIX · ARIMA · Prophet · validation par fenêtre glissante · diagnostic des résidus · prévision de volatilité

Peut-on prédire, à partir de l'historique du VIX, où la volatilité se dirige ? Cette étude compare trois approches: un modèle de référence naïve, un modèle ARIMA classique et Prophet de Meta, testés sur 36 exercices mensuels (2023–2026) à des horizons d'un jour, une semaine et un mois. À un jour, ARIMA devance la référence d'environ 7 % et indique la bonne direction 69 % du temps. À un mois, cet avantage s'évanouit: le modèle ne fait guère mieux qu'un tirage à pile ou face. Ce qui s'avère plus révélateur que les chiffres d'erreur, c'est la forme des écarts. Ils ne sont pas aléatoires. Ils se concentrent autour des événements de marché réels, dépassent largement ce qu'un modèle bien calibré devrait produire, et s'accumulent pendant les périodes de turbulence. Ce n'est pas un défaut à dissimuler ; c'est un diagnostic précis de ce qu'un modèle linéaire peut et ne peut pas faire avec les données de volatilité, et un point de départ pour construire quelque chose de plus solide.

Ce projet est le premier d'une série de cinq, dont l'objectif final est un tableau de bord de prévision de marché en temps réel. Commencer par la prévision de volatilité plutôt que par quelque chose de plus ambitieux est un choix délibéré : à ce stade, la rigueur de l'évaluation compte plus que la sophistication du modèle.

La plupart des études de prévision s'arrêtent à un chiffre d'erreur. Celle-ci va plus loin, parce que la question intéressante n'est pas de savoir si ARIMA bat une référence naïve. C'est de savoir où il cesse d'être fiable, et pourquoi.

1. L'indice de volatilité CBOE

Le VIX mesure la volatilité implicite à 30 jours des options sur le S&P 500. En période calme, il oscille généralement dans les vingtaines ; en période de stress, il peut doubler ou tripler en quelques jours. La Figure 1 couvre l'historique complet de 1990 à 2026.

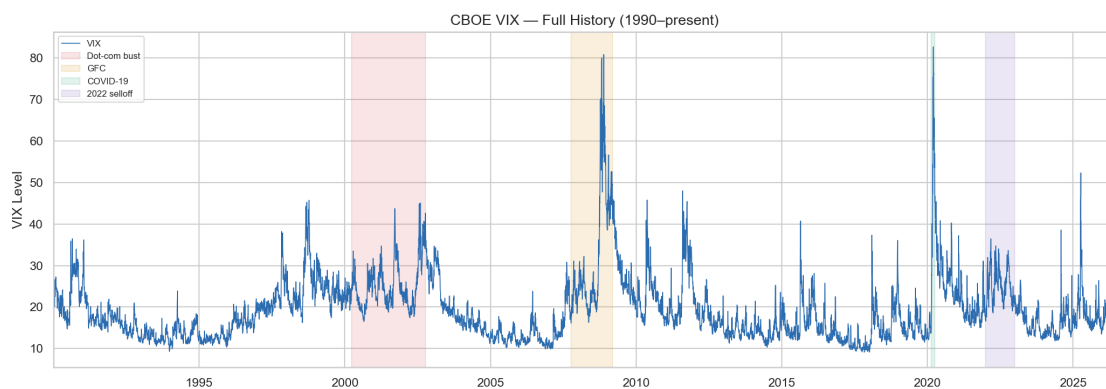


Figure 1. Historique complet du VIX (1990–2026). Quatre grands régimes de volatilité : l'éclatement de la bulle technologique, la crise financière mondiale, le début de la Covid-19 (mars 2020) et la correction boursière de 2022.

Deux tests de racine unitaire s'accordent sur la stationnarité des niveaux du VIX. Le test de Dickey-Fuller augmenté rejette la présence d'une racine unitaire (H_0 : racine unitaire, $p \approx 0$), tandis que KPSS ne trouve pas d'argument contre la stationnarité (H_0 : série stationnaire, $p \approx 0,10$). Aucune différenciation n'est nécessaire. La Figure 2 montre la structure d'autocorrélation : la décroissance est lente, cohérente avec un coefficient AR(1) d'environ 0,984. La série est très persistante, mais elle ne dérive pas.

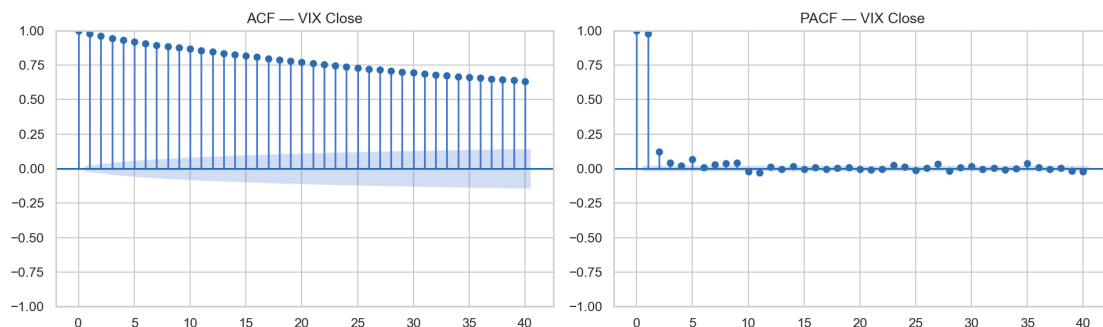


Figure 2. FAC et FACP des niveaux du VIX. La décroissance lente de la FAC est cohérente avec $AR(1) \approx 0,984$; la FACP se coupe après le retard 2.

2. Choix des modèles

La persistance naïve se contente de reporter la valeur du jour comme prévision du lendemain. C'est le plancher : tout modèle incapable de faire mieux ne justifie pas son existence.

ARIMA(1,0,2) a été retenu par minimisation de l'AIC sur une grille de spécifications candidates ajustées à l'historique complet de 36 ans. Deux alternatives ont été explicitement testées puis écartées : un terme saisonnier au retard hebdomadaire s'est révélé quasi nul (coefficient 0,0005, $p = 0,923$), et l'ajustement sur log-VIX plutôt que sur les niveaux bruts a modifié les métriques d'erreur de moins de 2 %. Le modèle ARIMA sans terme saisonnier, ajusté sur les niveaux, est ce que les données justifient.

Prophet a été inclus non pas comme concurrent sérieux, mais pour répondre à une question précise : le VIX présente-t-il une saisonnalité hebdomadaire ou annuelle ? Ses composantes de Fourier ont été conçues pour ce type de structure. La réponse est non.

3. Validation par fenêtre glissante

Plutôt qu'un découpage unique entraînement/test, chaque modèle est ré-estimé chaque mois sur l'ensemble des données disponibles jusqu'à cette date, puis interrogé sur un jour, une semaine et un mois de données qu'il n'a jamais vues. La fenêtre avance de 21 jours de bourse à la fois sur trois ans de données de test, produisant 36 exercices de prévision indépendants. Chaque chiffre de performance rapporté reflète le comportement qu'aurait eu le modèle en conditions réelles.

4. Résultats

ARIMA(1,0,2) arrive en tête à chaque horizon et sur chaque métrique (Figures 3 et 4). À un jour, l'erreur moyenne est d'environ 1,09 point de VIX, soit à peu près 7 % en dessous de la référence naïve, et le modèle indique la bonne direction 69 % du temps. À cinq jours, l'avantage directionnel se réduit à 56 %, et à un mois il atteint 50,4 % : statistiquement indiscernable d'un tirage au sort.

Les performances de Prophet en prévision ponctuelle sont médiocres à tous les horizons, avec un RMSE environ cinq fois supérieur à celui d'ARIMA. Sa composante de tendance additive tire systématiquement les prévisions vers le haut en période de faible volatilité, cherchant un niveau de long terme qui n'existe pas dans une série à retour vers la moyenne. Les termes de Fourier hebdomadaires racontent une histoire similaire : le VIX présente bien un faible effet jour de la semaine (environ 0,44 point de crête à crête), mais Prophet l'amplifie d'un facteur neuf. Sa précision directionnelle, curieusement, reste proche de celle d'ARIMA. Bien estimer l'amplitude et bien estimer la direction sont deux problèmes distincts.

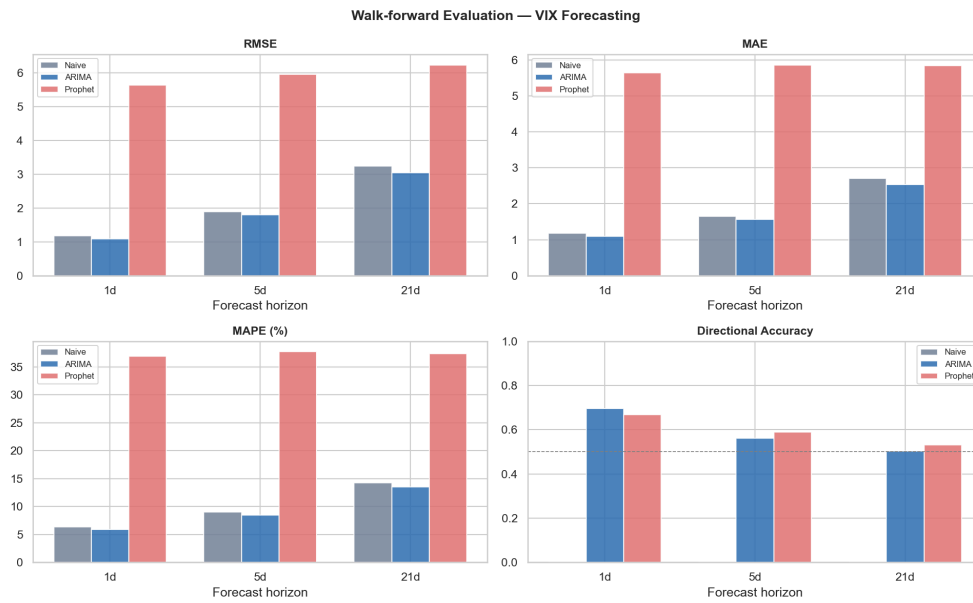


Figure 3. Métriques de backtest pour tous les modèles et horizons. ARIMA(1,0,2) domine sur toutes les métriques ; le RMSE de Prophet est environ 5 fois plus élevé.

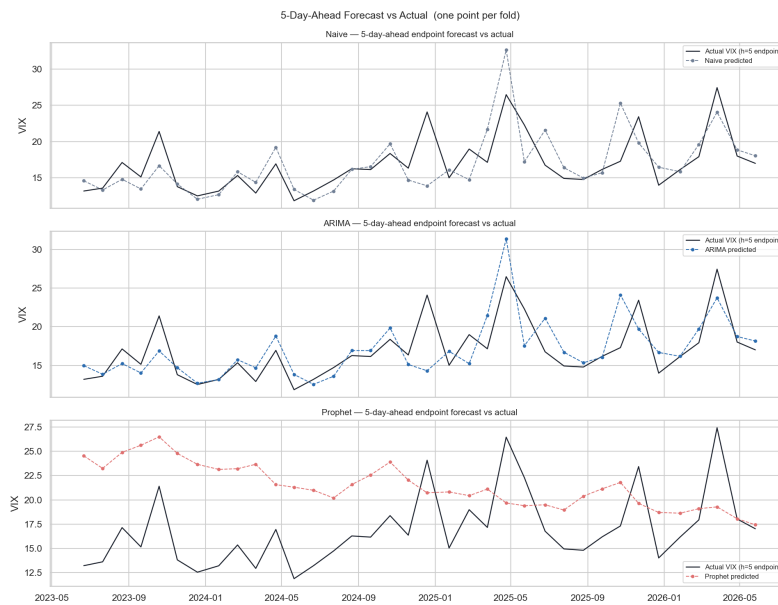


Figure 4. Prévisions à un jour vs. VIX réalisé, fenêtre de test 2023–2026. Les prévisions de Prophet sont systématiquement trop élevées.

5. Diagnostic des résidus

Trois tests diagnostiques standards ont été appliqués aux résidus d'ARIMA(1,0,2) ajusté sur l'historique complet de 9 183 observations journalières. Les trois rejettent leurs hypothèses nulles à $p < 0,001$ (Tableau 1).

Test	Statistique	H_0 rejetée
Ljung-Box Q(20)	91,07	Résidus non corrélés
Jarque-Bera	315 931	Résidus gaussiens
ARCH-LM (retard=12)	1 571,17	Absence d'effets ARCH

Tableau 1. Tests diagnostiques sur les résidus d'ARIMA(1,0,2) ($n = 9\ 183$). Tous rejettent à $p < 0,001$.

Les résidus sont à queues épaisses (kurtosis excédentaire de 31,4, asymétrie de 2,23) et leur variance n'est pas constante : les périodes calmes produisent de petites erreurs, et les périodes agitées produisent des séries d'erreurs importantes. Cela ne disqualifie pas les prévisions ponctuelles, mais les intervalles de confiance du modèle ne méritent pas qu'on s'y fie.

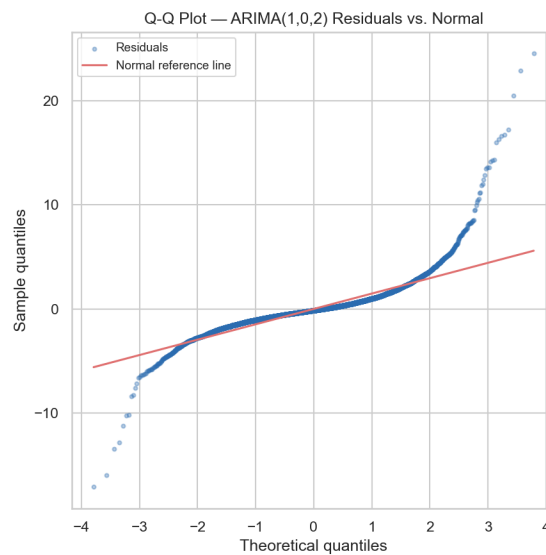


Figure 5. Graphique Q-Q des résidus d'ARIMA(1,0,2) vs. la loi normale. Les queues épaisses confirment un kurtosis excédentaire de 31,4.

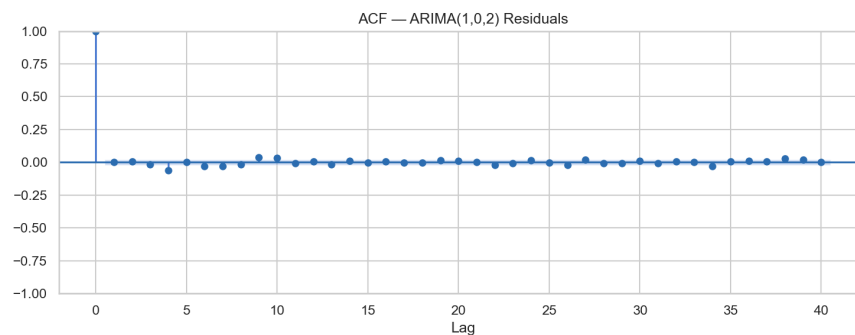


Figure 6. FAC des résidus d'ARIMA(1,0,2). Plusieurs retards dépassent la bande de confiance à 95 %, cohérent avec Ljung-Box Q(20) = 91,07.

6. Discussion

Ce que les diagnostics indiquent, c'est un agenda assez clair pour la suite. La persistance de la variance des résidus appelle un modèle GARCH superposé aux résidus d'ARIMA, qui donnerait à la variance sa propre équation plutôt que de la traiter comme constante. La prédiction des pics est un problème différent. Les chocs du VIX sont déclenchés par des événements extérieurs (décisions de taux, crises de crédit, événements géopolitiques) qui ne laissent aucune empreinte dans l'historique du VIX lui-même. Anticiper ces mouvements nécessiterait des données externes: spreads de crédit, indicateurs de positionnement sur les options, indices de surprise macroéconomique. C'est un autre projet.

Le dispositif d'évaluation construit ici est agnostique quant au modèle et s'applique directement aux projets suivants de ce portefeuille : un backtest de stratégie momentum, un modèle de risque Monte Carlo et, à terme, un tableau de bord de prévision en temps réel. Le vrai livrable de cette étude n'est pas un modèle ARIMA. C'est un compte rendu documenté et testable des limites de la prévision linéaire pour cette série en particulier.

7. Conclusions

Des trois approches testées, ARIMA(1,0,2) s'impose nettement, devançant la référence naïve d'environ 7 % sur le RMSE de façon constante sur les 36 folds mensuels. À un jour, il donne la bonne direction environ deux fois sur trois ; à un mois, il ne fait pas mieux qu'un tirage à pile ou face. L'analyse des résidus complète le tableau : les erreurs ne sont pas du bruit aléatoire mais des écarts structurés provoqués par des pics de volatilité, concentrés dans le temps et bien plus asymétriques que ce qu'un modèle gaussien suppose. Pris ensemble, ces résultats tracent précisément la limite de ce qu'une approche linéaire peut accomplir avec le VIX, et ce qu'un modèle plus complet devrait prendre en charge.